تلخيص مقياس Design2code — Automated Evaluation for Text-to-Webpage Generation

المصدر: مقياس Design2code — Automated Evaluation for Text-to-Webpage Generation (Si et al., 2024) — 484 عينة من 280 مجال، 10 مقاييس تلقائية، 5 نماذج LMM مختبرة.

1. الفكرة الرئيسية

- **المشكلة:** لا يوجد مقياس تلقائي لتقييم جودة تحويل التصميم البصري إلى كود HTML/CSS، والتقييم يعتمد حالياً على الحكم البشري فقط.
- **الحل المقترح:** مقياس Design2code يقيس التشابه بين الصفحة المرجعية والصفحة المولّدة عبر 10 مقاييس تلقائية.
- **النتيجة الأساسية:** GPT-4V يتفوق على النماذج المفتوحة المصدر، لكن الفجوة تضيق بشكل كبير عند استخدام Direct Prompting.

2. المقاييس العشرة

#	المقياس	النوع	ماذا يقيس
1	Block-Match	High-level	مطابقة الكتل المرئية
2	Text	High-level	تشابه المحتوى النصي
3	Position	High-level	تشابه مواقع العناصر
4	Color	High-level	تشابه الألوان
5	CLIP	High-level	تشابه دلالي عام
6	Block-Match	Fine-grained	مطابقة الكتل (دقيق)
7	Text	Fine-grained	تشابه النص (دقيق)
8	Position	Fine-grained	تشابه المواقع (دقيق)
9	Color	Fine-grained	تشابه الألوان (دقيق)
10	CLIP	Fine-grained	تشابه دلالي (دقيق)

3. النتائج الرئيسية

- **GPT-4V** يتصدر في 9 من 10 مقاييس، ويتفوق على Gemini Pro Vision بفارق كبير.
- **Direct Prompting** يتفوق على **Text-Augmented** في معظم المقاييس، لأن النص المستخرج قد يكون غير دقيق.
- **الفجوة مع النماذج المفتوحة** (CogAgent, Fuyu, Qwen-VL) واسعة جداً.
- **الفجوة مع البشر** ضيقة في المقاييس التلقائية، مما يشير إلى أن التقييم البشري يلتقط فروقاً دقيقة لا تراها المقاييس.

4. مصطلحات مهمة

- **LMM** — Large Multimodal Model: نموذج لغوي كبير يقبل صوراً ونصاً كمدخلات.
- **Block-Match** — مطابقة الكتل: مقارنة المستطيلات المحيطة بالعناصر المرئية.
- **Fine-grained** — دقيق: مقارنة على مستوى البكسل أو العنصر الفردي.
- **Direct Prompting** — إرسال الصورة للنموذج مباشرة بدون معالجة وسيطة.
- **Text-Augmented** — إضافة النص المستخرج (OCR) إلى المدخل مع الصورة.

5. أسئلة للمراجعة

1. لماذا يتفوق Direct Prompting على Text-Augmented رغم أن الأخير يحصل على معلومات أكثر؟
2. كيف يمكن تحسين مقياس Text ليكون أكثر تسامحاً مع الاختلافات الطفيفة في الصياغة؟
3. هل يمكن استخدام Design2code لتقييم نماذج توليد الكود مباشرة من الوصف النصي (Text-to-Code)؟

ورقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

ASE - Chapter 5 - Software Design — Aggarwal & Singh, 3rd ed. (Known Level 3 — Apply)

Modularity and ← (link) العلاقة بين Design2code و Modularity and ← (link) — 484 عينة من 280 مجال — 10 مقاييس — 5 نماذج LMM مختبرة. Fig 1.1 — Coupling and Cohesion Fig 1.2 — Coupling and Cohesion Fig 1.3 — Coupling and Cohesion Fig 1.4 — Coupling and Cohesion Fig 1.5 — Coupling and Cohesion Fig 1.6 — Coupling and Cohesion Fig 1.7 — Coupling and Cohesion Fig 1.8 — Coupling and Cohesion Fig 1.9 — Coupling and Cohesion Fig 1.10 — Coupling and Cohesion Fig 1.11 — Coupling and Cohesion Fig 1.12 — Coupling and Cohesion Fig 1.13 — Coupling and Cohesion Fig 1.14 — Coupling and Cohesion Fig 1.15 — Coupling and Cohesion Fig